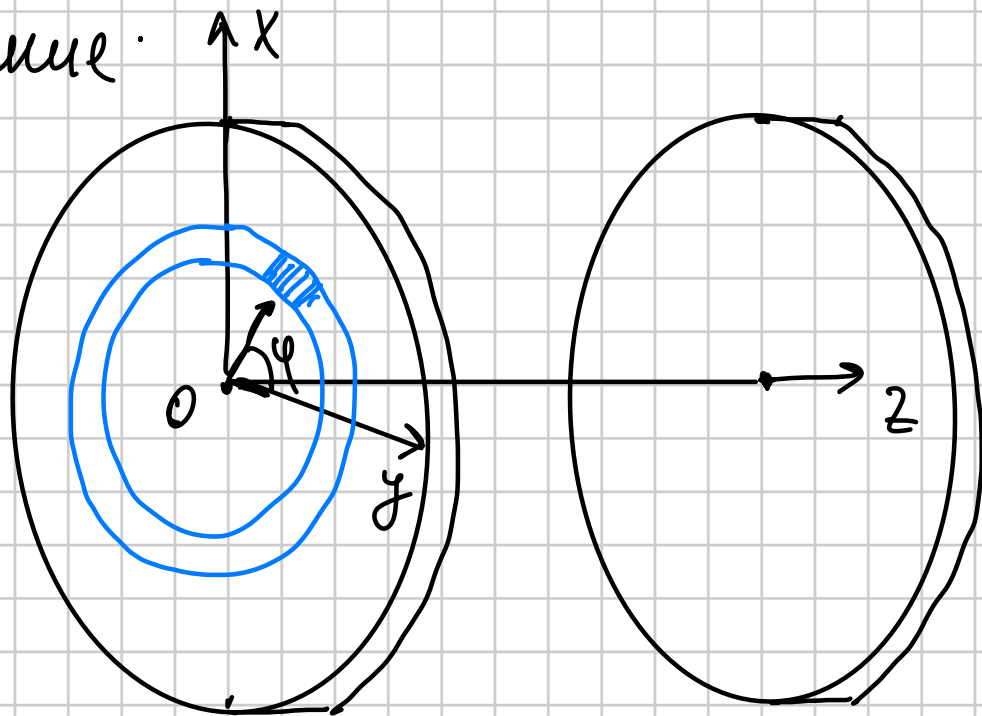
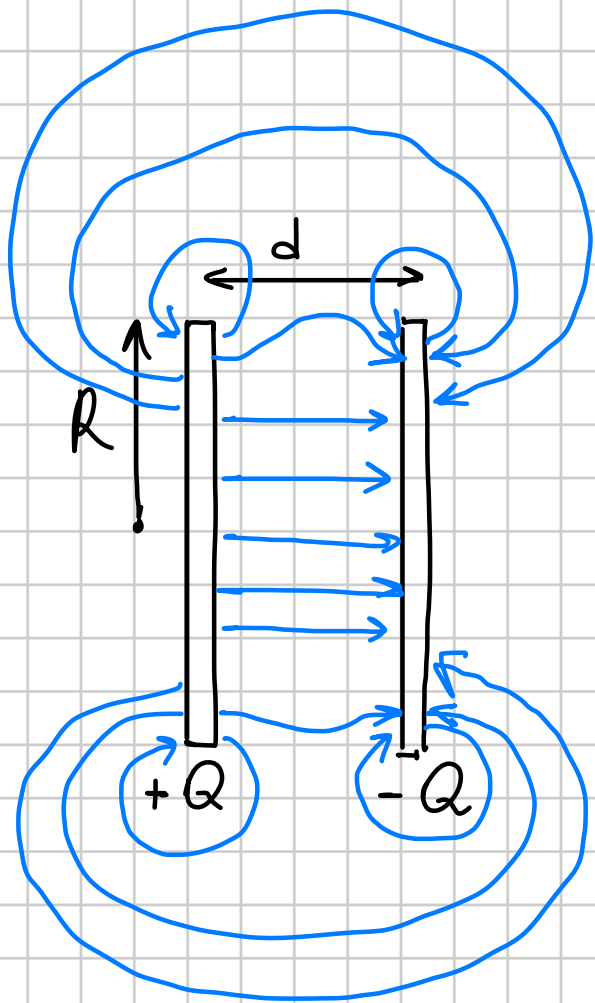


М1. Дано: 2 электрода пластины радиуса R на расст. d
 $\Delta\varphi = V$ - постоянная разность потенциалов

Найти: C

Решение:



Делим R на N частей (получаем N дисков)
 $\Delta\varphi = \frac{R}{N}$ $R_k = \Delta\varphi k$ $M \approx 2\pi k$ - количество элементов на k -ом диске

Координаты i -го элемента:

$$\begin{cases} x_i = R_k \cdot \cos\varphi \\ y_i = R_k \cdot \sin\varphi \\ z_i = 0 \text{ или } d \end{cases}$$

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^N a_{ij} q_j$$

$$A \cdot \vec{q} = \vec{\varphi}$$

$$\begin{cases} a_{ij} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} ; \\ i \neq j \\ a_{ii} = \frac{8q}{3\pi^2 \epsilon_0 R_{eff}} \end{cases}$$

$$S = \pi R_{eff}^2 \Rightarrow R_{eff} = \sqrt{\frac{S_{электрода}}{\pi}}$$

аналитическое для круга с равномерным зарядом